

xronoprogram.py

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η προσομοίωση δύο βασικών πολιτικών εκτέλεσης διεργασιών από την CPU, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων που λαμβάνουμε αναφορικά με τον χρόνο εκτέλεσης τους.

Λογική:

Οι βασικές πολιτικές που προαναφέρθηκαν και οι οποίες υλοποιούνται στο πρόγραμμα αποτελούν τις FCFS και RR. Κάθε μια από αυτές ακολουθούν διαφορετική λογική. Αναλυτικότερα:

- FCFS(First Come First Serve): Εκτελεί σειριακά τις διεργασίες που βρίσκονται στο εισαγόμενο, κατά την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος, αρχείο .txt, μέχρι την ολοκλήρωση όλων αυτών.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής είναι ότι αν η εισαγωγή των διεργασιών βρίσκεται κατά αύξουσα σειρά διάρκειας εκτέλεσης, εφόσον θα πραγματοποιηθούν γρηγορότερα οι μικρότερης διάρκειας διεργασίες και αργότερα οι μεγαλύτερης, θα πετύχουμε τον ελάχιστο μέσο χρόνο αναμονής των διεργασιών.

- RR(Round Robin): Εκτελεί διαδοχικά και κυκλικά όλες τις διεργασίες, για 2 δευτερόλεπτα. Αν μια διεργασία ολοκληρωθεί προτού περάσουν τα 2 δευτερόλεπτα που τις αντιστοιχούν συνεχίζεται η εκτέλεση της επόμενης διεργασίας με διάρκεια και πάλι 2 δευτερολέπτων.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής είναι ότι ανεξαρτήτως της σειράς τοποθέτησης των διεργασιών, ο μέσος χρόνος αναμονής των διεργασιών θα είναι πάντα σταθερός και λογικός.

Δυσκολίες:

Η υλοποίηση της πολιτικής Round Robin αποτέλεσε δυσκολότερη εφόσον ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση και μιας ουράς «deque» για την τοποθέτηση των διεργασιών και του υπολειπόμενου χρόνου εκτέλεσης τους.

Συμπέρασμα:

Ο αλγόριθμος FCFS πέτυχε μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής από ότι ο αλγόριθμος RR εφόσον οι διεργασίες ήταν τοποθετημένες σε αύξουσα σειρά διάρκειας εκτέλεσης, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που προαναφέρθηκε.(Δείτε επόμενη σελίδα)

Κώδικας:

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού python3 και ακολουθεί ορισμένα βήματα αξιοποιώντας ορισμένες βασικές συναρτήσεις, οι οποίες επιτελούν ορισμένες λειτουργίες για την ομαλή ροή του προγράμματος:

- `run`: Δέχεται ως ορίσματα την λίστα με τα tuples που περιλαμβάνουν το όνομα και την διάρκεια κάθε διεργασίας καθώς και την μέθοδο υλοποίησης. Ανάλογα με την μέθοδο υλοποίησης καλεί και την αντίστοιχη συνάρτηση αποθηκεύοντας σε μια μεταβλητή `output_txt` το αποτέλεσμα της. Αυτό το αποτέλεσμα τοποθετείται ανάλογα με την μέθοδο FCFS και RR σε ένα αρχείο `schedule_fcfs.txt` και `schedule_rr.txt` αντίστοιχα.
- `simulate_fcfs`: Καλείται από την συνάρτηση `run` με παράμετρο την λίστα με τα tuples που προαναφέρθηκε. Για κάθε tuple στην λίστα αρχικοποιεί έναν μετρητή και ξεκινά μια επανάληψη που για κάθε δευτερόλεπτο εκτέλεσης της κάθε διεργασίας προσθέτει στη μεταβλητή `file` την χρονική στιγμή που βρισκόμαστε και την διεργασία που εκτελείται τη χρονική αυτή στιγμή, σε μορφή `string`. Στο τέλος εκτέλεσης κάθε διεργασίας προστίθεται στο συνολικό χρόνο αναμονής η διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας που μόλις εκτελέστηκε. Αφού έχουν εκτελεστεί όλες οι διεργασίες, υπολογίζουμε τον μέσο χρόνο αναμονής και εκτυπώνουμε κατάλληλο μήνυμα. Επιστρέφει την μεταβλητή `file(string)`.
- `schedule_rr`: Καλείται από την συνάρτηση `run` με παράμετρο την λίστα με τα tuples που προαναφέρθηκε. Οι διαφορές με την προηγούμενη συνάρτηση είναι οι εξής: αρχικά αποθηκεύει σε μια `deque` το όνομα της διεργασίας καθώς και την διάρκεια εκτέλεσης της. Ύστερα ξεκινά μια επανάληψη που για όσο υπάρχουν στοιχεία μέσα στην `deque`, κάνουμε `popleft` αποθηκεύοντας τα στοιχεία του tuple σε δύο μεταβλητές. Η επανάληψη που υλοποιήθηκε και στην προηγούμενη συνάρτηση περιλαμβάνει πλέον και μια `if` που ελέγχει αν πέρασαν τα 2 δευτερόλεπτα ώστε να τοποθετήσει πάλι στην `deque` η διεργασία με μειωμένη διάρκεια εκτέλεσης (κατά 2) και να «σπάσει» η επανάληψη. Αν δεν «σπάσει» η επανάληψη και παρατηρηθεί ότι η διεργασία ολοκληρώθηκε, τοποθετούμε σε ένα dictionary το όνομα της διεργασίας(key) και την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της(value). Όταν δεν υπάρχουν πλέον στοιχεία στην `deque` βρίσκουμε τον συνολικό χρόνο αναμονής των διεργασιών, απαραίτητος για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αναμονής και εκτυπώνουμε κατάλληλο μήνυμα. Επιστρέφει την μεταβλητή `file(string)`.

Αποτέλεσμα εκτέλεσης του προγράμματος:

```
Δώσε το όνομα ή την διαδρομή του αρχείου UTF-8: processes.txt
Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των διεργασιών με FCFS είναι: 27 δευτερόλεπτα
Ο μέσος χρόνος αναμονής των διεργασιών ήταν: 8.33 δευτερόλεπτα
Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των διεργασιών με RR είναι: 27 δευτερόλεπτα
Ο μέσος χρόνος αναμονής των διεργασιών ήταν: 14.33 δευτερόλεπτα
```